pfSense

Sistema de Firewall e Roteamento de Código Aberto

Universidade Federal do Maranhão

Kauane • Thalita • Rhuã

30 OUT 2026



O que é o pfSense?

01

Sistema operacional open source baseado em FreeBSD

02

Atua simultaneamente como firewall e roteador

03

Controla tráfego entre redes e protege dispositivos

04

Gerenciamento centralizado por interface web

Histórico do pfSense

2004

Projeto nasce do m0n0wall

2006

Primeira versão oficial

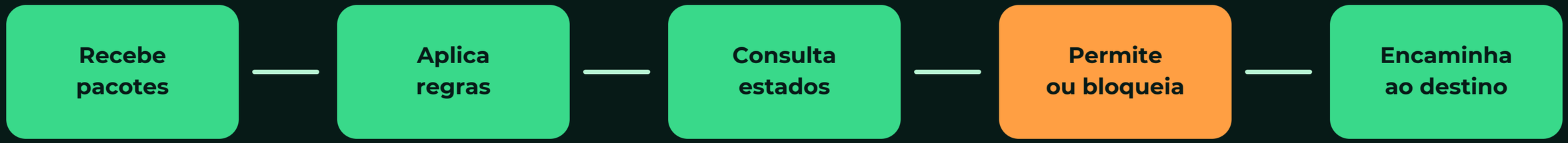
2012

Netgate assume o desenvolvimento

HOJE

Community Edition + pfSense Plus

Como o pfSense funciona?



Fundamentos de Firewall

01

Stateless — analisa cada pacote isoladamente

02

Stateful — acompanha o estado das conexões

03

Proxy — intermedeia aplicações e destinos

04

NGFW — combina mecanismos avançados

FreeBSD: a base do sistema

01

Arquitetura Unix e código aberto

02

Estabilidade e segurança robustas

03

Suporte a múltiplas arquiteturas

04

Filtragem de pacotes por PF

Principais funcionalidades

01

Firewall e filtragem de pacotes

02

NAT e roteamento

03

Servidor DHCP e DNS

04

VPN para conexões seguras

05

Monitoramento de tráfego

06

Controle entre interfaces

Segurança e controle de tráfego

01

Inspeção Stateful com State Table

02

Políticas explícitas de permissão e bloqueio

03

Princípio do menor privilégio

04

Negação por padrão — Default Deny

05

Controle rigoroso entre redes

Código aberto: por que importa?

01

Fonte disponível para análise e personalização

02

Comunidade ativa e engajada

03

Community Edition gratuita

04

Transparência na identificação de vulnerabilidades

Usabilidade e configuração

01

Interface web intuitiva

02

Administração centralizada

03

Configuração sem terminal

04

Pacotes adicionais

05

Monitoramento simplificado

Recursos de segurança integrados

01

Firewall com filtragem de pacotes

02

IDS/IPS para detecção e prevenção

03

VPN para acesso remoto seguro

04

NAT e controle de conexões

05

Traffic Shaping para gestão de banda

Multiplataforma

01

Hardware x86-64 compatível

02

Servidores físicos ou virtuais

03

Redes pequenas, médias e grandes

04

Reaproveitamento de hardware

Comunidade e documentação

01

Documentação técnica completa

02

Fóruns de suporte e discussão

03

Atualizações e correções constantes

04

Compartilhamento de soluções

Limites: hardware e drivers

01

Exige hardware compatível

02

Drivers de rede podem limitar opções

03

Desempenho depende de CPU e memória

04

Dimensionamento correto é essencial

Limites: complexidade

01

Curva de aprendizado acentuada

02

Exige fundamentos de redes

03

Regras demandam atenção aos detalhes

04

Atualizações e pacotes precisam de gestão

05

Erros podem comprometer a segurança

Suporte e responsabilidade operacional

01

Community Edition depende da comunidade

02

Suporte profissional pode gerar custos

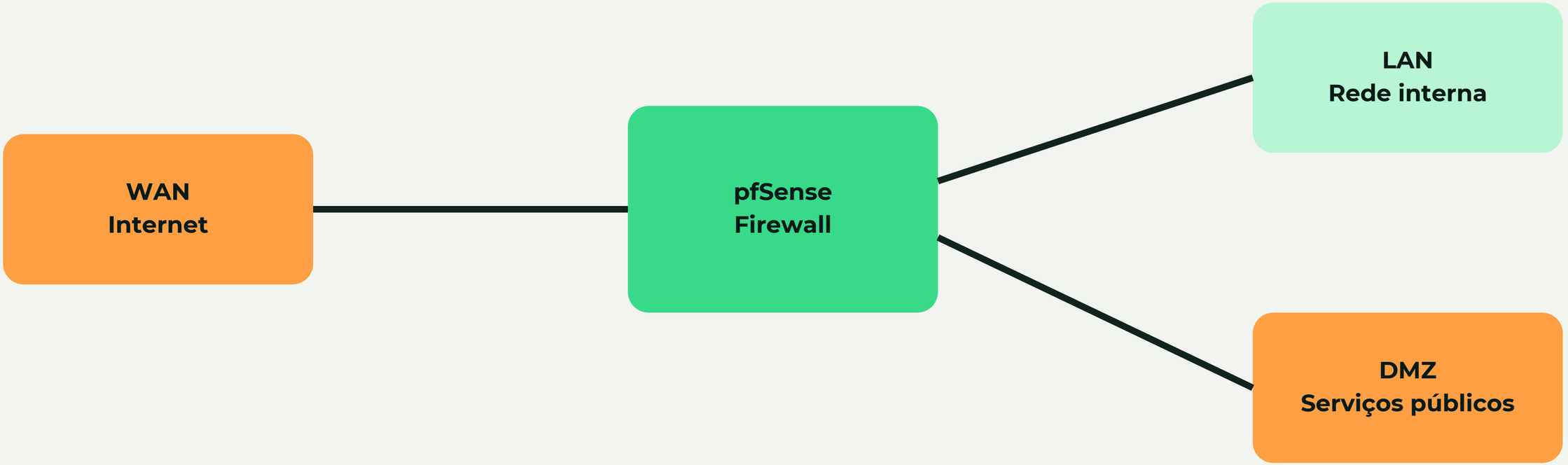
03

Administração técnica é indispensável

04

Monitoramento e manutenção são contínuos

Aplicação prática: firewall de perímetro



Topologia e endereçamento

WAN • em0

192.168.100.254/24

LAN • em1

10.0.1.1/24

DMZ • em2

10.0.2.1/24

Servidor Web

10.0.2.10

DMZ: isolar para proteger

01

Zona desmilitarizada para serviços públicos

02

Hospeda Web, DNS e outros serviços externos

03

Separa a exposição pública da rede interna

04

Reduz o risco de movimentação lateral

Regras de Firewall (ACLs)

01

WAN — publica serviços; bloqueia administração; redireciona HTTP/HTTPS

02

LAN — acessa internet via NAT; acesso controlado à DMZ

03

DMZ — não inicia comunicação com a LAN; somente conexões necessárias

Inspeção de pacotes: camadas 3 e 4

CAMADA 3 • REDE / IP

Endereço de origem
Endereço de destino
Protocolo IP
Roteamento entre redes

CAMADA 4 • TRANSPORTE

Porta de origem
Porta de destino
TCP ou UDP
Estado da conexão

Tabela de Estados (State Table)

01

Registra conexões autorizadas

02

Reconhece pacotes de sessões existentes

03

Permite o retorno do tráfego autorizado

04

Acompanha o ciclo de vida das conexões

05

Evita regras separadas para cada pacote de retorno

Demonstração prática

WAN → DMZ • PERMITIDO

Servidor Web público

WAN → Firewall • BLOQUEADO

Administração protegida

DMZ → LAN • BLOQUEADO

Sem movimento lateral

LAN → Internet • PERMITIDO

Saída via NAT

Resultado da implementação

01

Segmentação eficaz das redes

02

Controle rigoroso entre interfaces

03

Proteção dos serviços internos

04

Publicação controlada dos servidores

05

Monitoramento contínuo das conexões

pfSense em uma frase

Flexível, poderoso e acessível — desde que bem configurado.

Firewall e roteamento avançados • políticas personalizadas • segmentação • baixo custo na Community Edition

Referências

NETGATE. pfSense Documentation. Disponível em: https://docs.netgate.com/pfsense/

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores.

NETGATE. pfSense Software.